



第 25 课 - 爱画图的小海龟

● 小海龟画图

在 Python 中有一个爱画图的小海龟 Turtle，它可以画出绚烂的图形。Turtle 画图其实很简单，可以把它想象成沙滩上爬行的小海龟，在它身后留下深深的轨迹，沙滩就是画布，轨迹就是图形。在计算机中，计算机屏幕就是画布，用户就是指挥员，通过指挥小海龟，就可以绘制想要的图形了。



在绘制图形前先做两件事情：

1. 将 turtle 模块引入到当前程序中：

```
import turtle
```

2. 为小海龟准备画笔：

```
pen = turtle.Turtle()
```

注意：每一次画图都必须要有这两行代码哦!!!

接下来，我们让小海龟来帮我绘制一个简单的直线吧。通过 `forward()` 函数就可以控制小海龟向小海龟脑袋的朝向进行移动了，我们一起来看看如何使用 `forward()` 吧。

```
pen.forward(distance)
```

例如：`pen.forward(100)`

小海龟前进100



同学们自己动手来实现一下吧。

【小海龟走直线】



Python

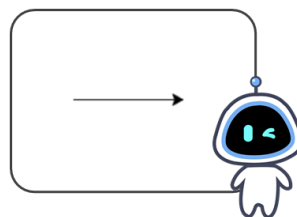


```
1. # 导入turtle模块
2. import turtle

3. # 为小海龟准备画笔
4. pen = turtle.Turtle()
5. # 小海龟向前走
6. pen.forward(100)
```



【参考程序】



【运行结果】

小海龟除了可以走直线，还可以干什么呢？

小海龟还可以转弯，通过转动小海龟，改变它的方向，可以绘制丰富的图形。在这里要学习到的是小海龟向左转弯，通过 `left()` 函数，可以实现小海龟向左转一定的角度，一起来看看如何使用 `left()` 函数吧。

```
pen.left(angle)
例如: pen.left(90)
小海龟向左旋转90度
```



同学们，动手来绘制一个直角吧。

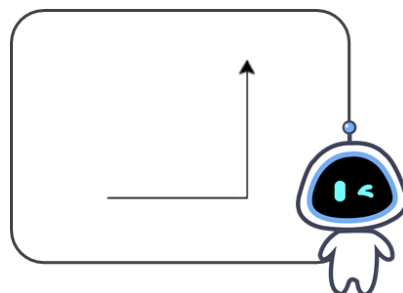
【学会转弯的小海龟】

```
1. # 导入turtle模块
2. import turtle

3. # 为小海龟准备画笔
4. pen = turtle.Turtle()
5. # 小海龟向前走
6. pen.forward(100)
7. # 小海龟向左转90度
8. pen.left(90)
9. # 小海龟向前走
10. pen.forward(100)
```

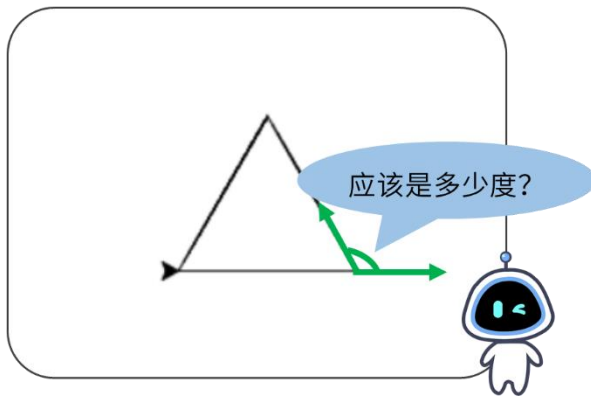


【参考程序】



【运行结果】

接下来，让小海龟绘制一个正三角形吧。同学们，来思考一下，绘制正三角形，小海龟应该向左转多少度呢？



三角形外角和为 360°

所以外角为 $360 \div 3 = 120^\circ$

`pen.left(120)`

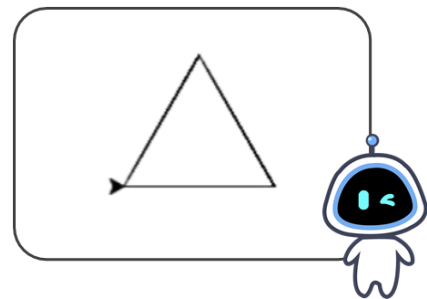
【小海龟画三角形】

```
1. # 导入turtle模块
2. import turtle

3. # 为小海龟准备画笔
4. pen = turtle.Turtle()
5. # 小海龟向前走
6. pen.forward(100)
7. # 小海龟向左转120度
8. pen.left(120)
9. pen.forward(100)
10. pen.left(120)
11. pen.forward(100)
12. pen.left(120)
```



【参考程序】



【运行结果】

本课单词表：

单词	含义
turtle	海龟
import	导入；引入
forward	向前；向前的
distance	距离；间隔
left	向左；左边的
angle	角度